„UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ȘI MICROELECTRONICĂ
DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE ȘI AUTOMATICĂ

Lucrare de laborator Nr. 3

Criptografie

Cifruri polialfabetice

Realizat: **Crupa Gheorghe, st. gr. SI-266**

Verificat: **Maia ZAICA, asist. univ.**

Chișinău, 2026

Scopul lucrării

Implementarea algoritmului Vigenère într-un limbaj de programare pentru mesaje în limba română (31 de litere). Realizarea operațiilor de criptare și decriptare în conformitate cu formulele din modelul matematic, prelucrând mesajul conform regulilor criptografice.

Considerații teoretice

Cifrurile de substituție polialfabetică sunt mai sigure din punct de vedere criptografic deoarece aplatizează distribuția de frecvență a caracterelor prin combinarea mai multor alfabete. Cifrul Vigenère folosește o deplasare multiplă generată de o cheie. Criptarea se realizează după modelul matematic **ci = (mi + ki) mod 31**, iar decriptarea prin formula reciprocă **mi = (ci - ki) mod 31**, unde 31 reprezintă dimensiunea alfabetului limbii române.

Desfășurarea lucrării (Sarcina 3.2)

Pentru implementare s-a utilizat limbajul Python. Programul scris validează lungimea cheii (minim 7 caractere), elimină spațiile, convertește textul în majuscule și codifică literele conform alfabetului românesc (A-Z cu diacritice, indexate 0-30).

Codul sursă integral al proiectului a fost versionat și poate fi accesat pe platforma GitHub la următoarea adresă: *https://github.com/gsohptgs/Criptografie_Lucrari_de_Laborator.git*

Codul sursă (Python):

```
alfabet = "AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSȘTȚUVWXYZ"

def vigenere():
    print("--- CIFRUL VIGENÈRE (Sarcina 3.2) ---")
    operatie = input("Alege operația (criptare/decriptare): ").strip().lower()
    text = input("Introdu mesajul: ").replace(" ", "").upper()
    cheie = input("Introdu cheia (minim 7 litere): ").replace(" ", "").upper()

    if len(cheie) < 7:
        return "Eroare: Lungimea cheii nu trebuie să fie mai mică de 7."

    for c in text + cheie:
        if c not in alfabet:
            return f"Eroare: Caracterul '{c}' nu este permis. Folosește doar literele
A-Z, cu sau fără diacritice."

    rezultat = ""
    for i, m in enumerate(text):
        idx_m = alfabet.index(m)
        idx_k = alfabet.index(cheie[i % len(cheie)])

        # Criptarea și decriptarea pe baza modelului matematic
        if operatie == "criptare":
            idx_c = (idx_m + idx_k) % 31
        elif operatie == "decriptare":
            idx_c = (idx_m - idx_k) % 31
        else:
            return "Operație invalidă."

        rezultat += alfabet[idx_c]

    return f"Rezultat: {rezultat}"

print(vigenere())
```

Datele de testare:

Mesaj clar inițial: *SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ*
Mesaj clar procesat (fără spații): *SECURITATEAINFORMATIONALA*
Cheie (minim 7 litere): *STUDENT*
Criptograma rezultată: *ÎYYZVVMSMADNĂZFJHDYVHETGD*

```
PS C:\Users\CC\Documents\GitHub> cd criptografie_lucrari_de_laborator/l3_c_si-266
PS C:\Users\CC\Documents\GitHub\criptografie_lucrari_de_laborator\l3_c_si-266> python vigenere.py
--- CIFRUL VIGENÈRE (Sarcina 3.2) ---
Alege operația (criptare/decriptare): criptare
Introdu mesajul: Securitatea Informationala
Introdu cheia (minim 7 litere): Student
Rezultat: ÎYYZVVMSMADNĂZFJHDYVHETGD
PS C:\Users\CC\Documents\GitHub\criptografie_lucrari_de_laborator\l3_c_si-266>
```

Mesaj decriptat obținut de program: *SECURITATEAINFORMATIONALA*
Mesaj decriptat final (cu spații adăugate manual pentru logică): *SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ*

```
PS C:\Users\CC\Documents\GitHub> cd criptografie_lucrari_de_laborator/l3_c_si-266
PS C:\Users\CC\Documents\GitHub\criptografie_lucrari_de_laborator\l3_c_si-266> python vigenere.py
--- CIFRUL VIGENÈRE (Sarcina 3.2) ---
Alege operația (criptare/decriptare): decriptare
Introdu mesajul: ÎYYZVVMSMADNĂZFJHDYVHETGD
Introdu cheia (minim 7 litere): student
Rezultat: SECURITATEAINFORMATIONALA
PS C:\Users\CC\Documents\GitHub\criptografie_lucrari_de_laborator\l3_c_si-266>
```

Concluzia:

În urma realizării acestei lucrări de laborator, am asimilat modul de funcționare a cifrurilor polialfabetice și am implementat cu succes algoritmul Vigenère. Am observat că, spre deosebire de cifrurile monoalfabetice analizate în lucrările anterioare (precum cifrul Cezar), cifrul Vigenère maschează frecvența naturală a literelor. Aceeași literă din mesajul clar este criptată diferit în criptogramă, în funcție de litera corespunzătoare din cheie. Această caracteristică face ca mesajul cifrat să fie mult mai rezistent la atacurile prin analiza frecvențelor, sporind masiv nivelul de confidențialitate.